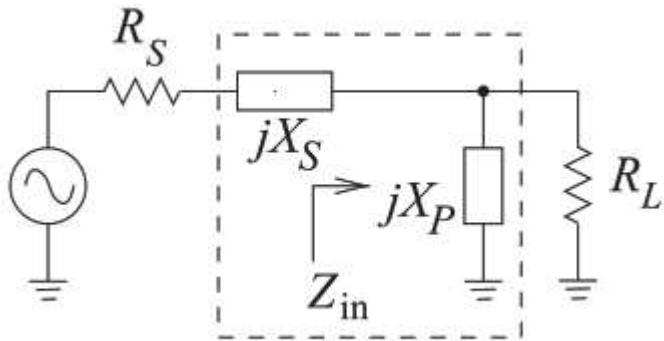


تمرین درس مدارهای مخابراتی

سری دوم

شبکه تطبیق ال



روابط شبکه تطبیق ال برای $R_S < R_L$

$$Z_{in} = \frac{R_L(jX_P)}{R_L + jX_P} = \frac{R_L X_P^2}{R_L^2 + X_P^2} + j \frac{X_P R_L^2}{R_L^2 + X_P^2}$$

$$\rightarrow \begin{cases} X_S = \frac{-X_P R_L^2}{R_L^2 + X_P^2} \\ R_S = \frac{R_L X_P^2}{R_L^2 + X_P^2} \end{cases}$$

$$X_P = \pm \sqrt{\frac{R_S \times R_L^2}{R_L - R_S}}, \quad X_S = \frac{-R_L \times R_S}{X_P}$$

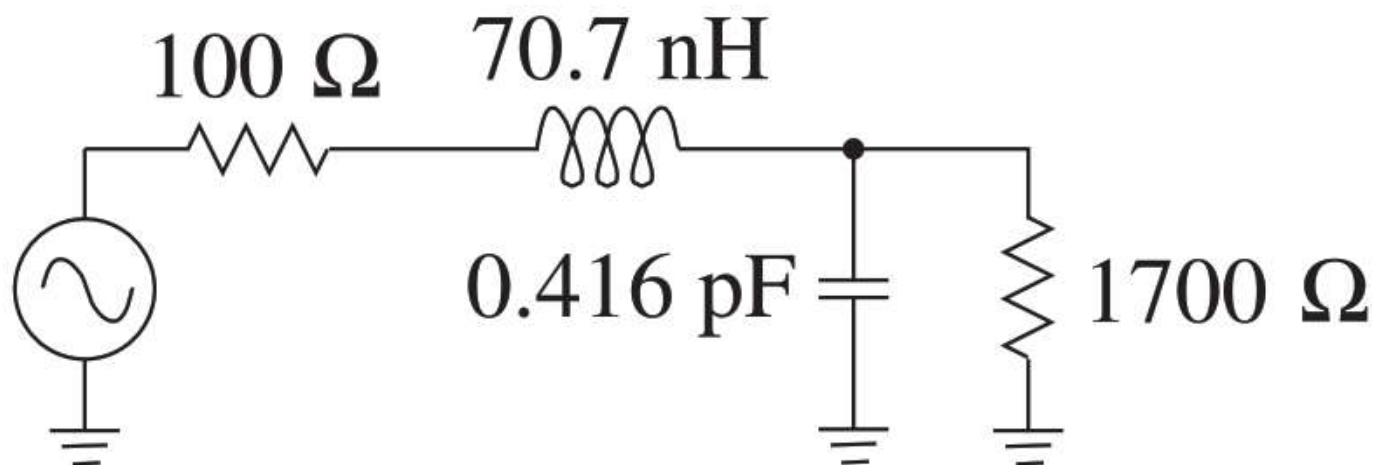
Q_S = the Q of the series leg = $|X_S/R_S|$

Q_P = the Q of the shunt leg = $|R_L/X_P|$

$$|Q_S| = |Q_P| = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1}$$

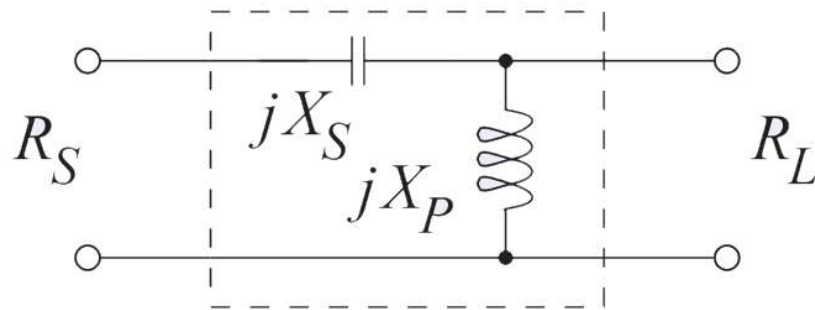
تمرین ۱:

یک مدار تطبیق ال طراحی کنید تا منبع $100\ \Omega$ را به بار $1700\ \Omega$ در 900 مگاهرتز تطبیق دهد. فرض کنید یک ولتاژ DC نیز باید از منبع به بار منتقل شود.



تمرین ۲:

یک شبکه تطبیق ال طراحی کنید که حداکثر انتقال توان را از منبعی با امپدانس 50Ω به باری با امپدانس 75Ω به دست آورد. این شبکه اجازه عبور DC از منبع به بار را نمی‌دهد.



$$X_S = -35.35 \Omega, \quad X_P = +106.1 \Omega.$$

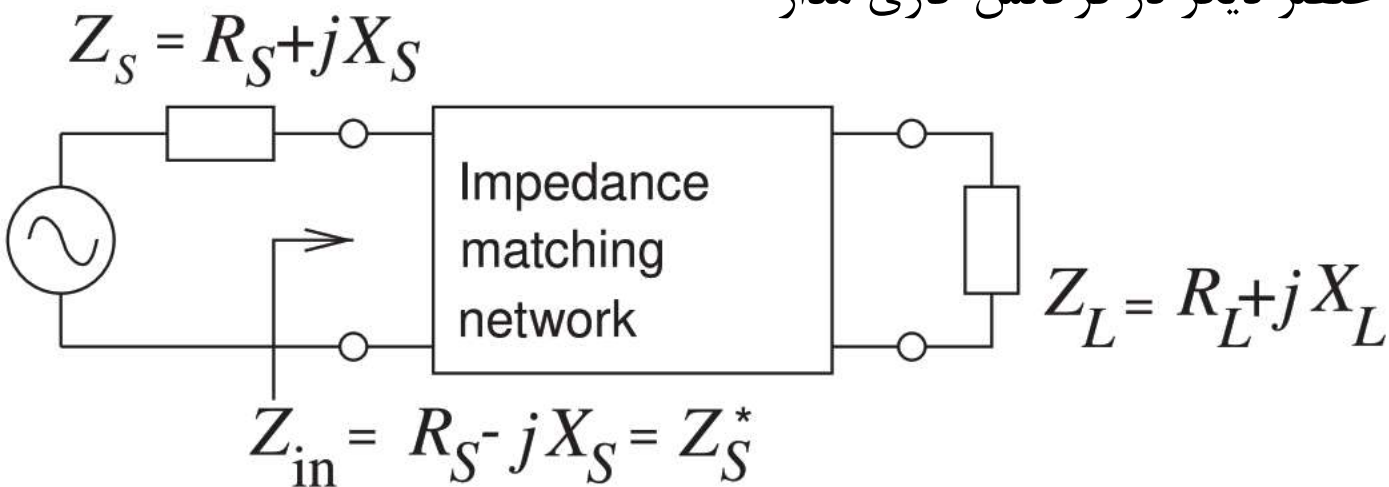
نکاتی در مورد تطبیق امپدانس مختلط

امپدانس‌های ورودی و خروجی ترانزیستورها، میکسرها، آنتن‌ها و غیره شامل اجزای مقاومتی و راکتیو هستند. بنابراین تطبیق امپدانس با بار و منبع مختلط بسیار مهم است. در این شرایط X_L و X_S باید خنثی شده یا در حالت ایده‌آل، به عنوان بخشی از مدار تطبیق استفاده شوند.

دو رویکرد اساسی برای مدیریت امپدانس‌های پیچیده وجود دارد:

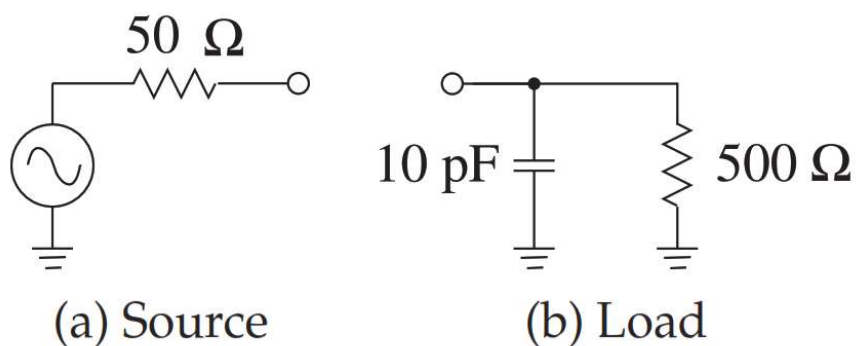
۱- جذب و ادغام عناصر راکتیو در مدار تطبیق

۲- خنثی سازی عناصر راکتیو با یک عنصر دیگر در فرکانس کاری مدار



مثال ۱:

برای پیکربندی بار و منبع نشان داده شده در شکل، یک شبکه تطبیق امپدانس طراحی کنید که جریان DC را از منبع به بار مسدود می‌کند. فرکانس کار مدار ۱ گیگاهرتز است.



مرحله اول:

$$|Q_S| = \left| \frac{X_S}{R_S} \right| = |Q_P| = \left| \frac{R_L}{X_P} \right| = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = 3$$

$$Q_P = \frac{R_L}{X_P}$$

$$\rightarrow X_P = \omega L = R_L / Q_P = 500 / 3$$

$$\rightarrow L = \frac{500}{3 \times 2\pi \times 10^9} = 26.5 \text{ nH}$$

به همین ترتیب $-X_S/R_S = 3$

$$\frac{1/(\omega C)}{R_S} = 3$$



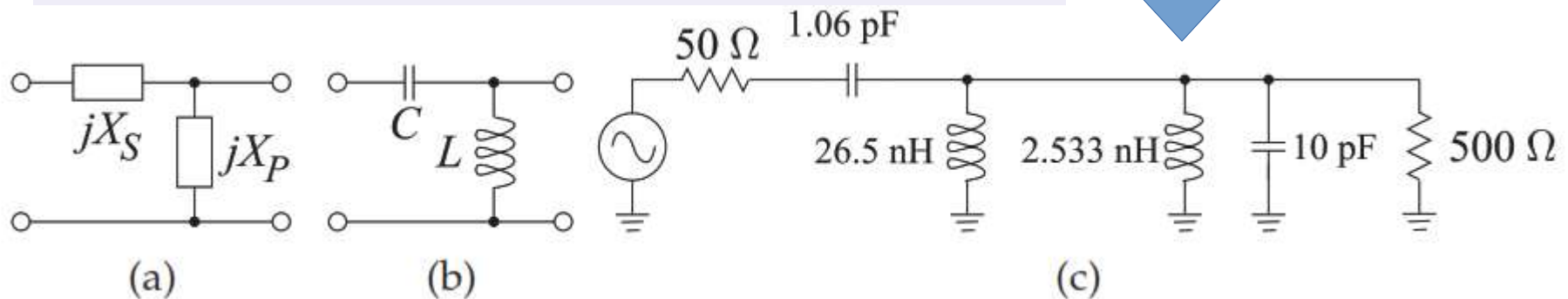
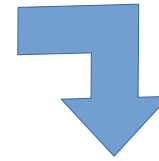
$$C = \frac{1}{3\omega R_S} = \frac{1}{3 \times 2\pi \times 10^9 \times 50} = 1.06 \text{ pF}$$

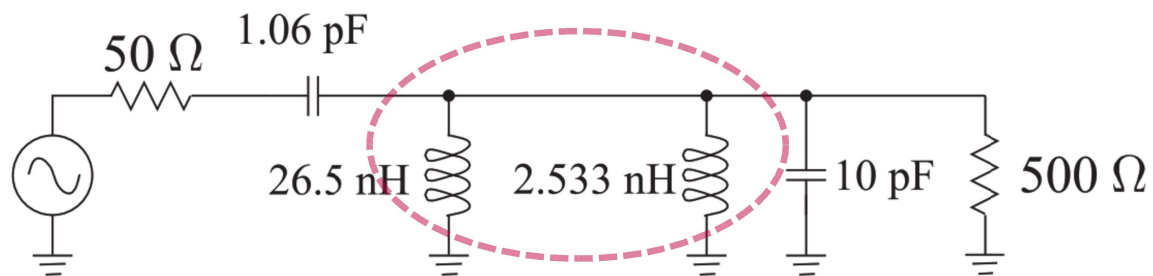
مرحله دو:

با یک سلف به موازات خازن ۱۰ پیکو فاراد آن را در فرکانس کار مدار خنثی کنید.

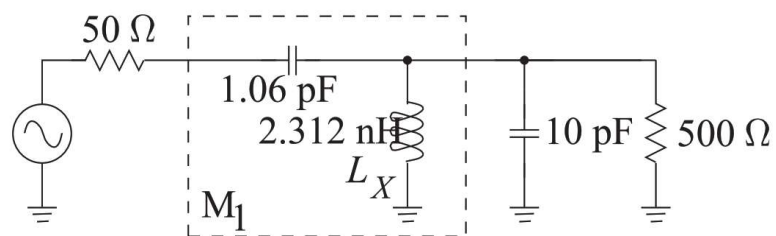
$$(\omega L')^{-1} = \omega \times 10 \times 10^{-12}$$

$$L' = \frac{1}{\omega^2 10^{-11}} = \frac{1}{(2\pi)^2 10^{18} \times 10^{-11}} = 2.533 \text{ nH}$$



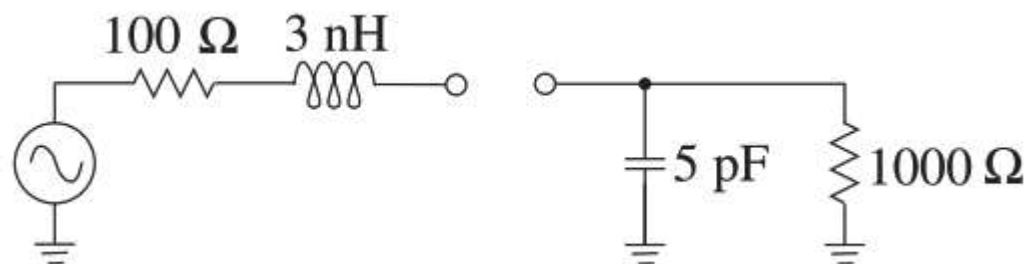


$$L_X = (26.5\ \text{nH} \parallel 2.533\ \text{nH}) = \frac{2.533 \times 26.5}{2.533 + 26.5}\ \text{nH} = 2.312\ \text{nH}$$



مثال ۲:

برای پیکربندی منبع و بار نشان داده شده در شکل زیر، یک شبکه تطبیق امپدانس پایین گذر (جریان DC از منبع به بار عبور کند) در فرکانس ۱ گیگاهرتز طراحی کنید.

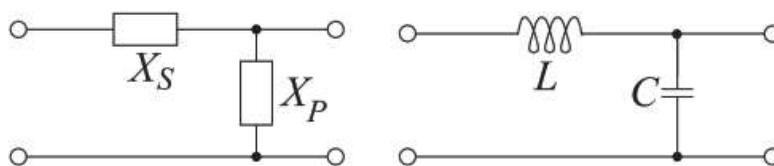


مرحله اول: با صرف نظر کردن از عناصر راکتیو مدار تطبیق را طراحی کنید.

$$|Q_S| = |Q_P| = \sqrt{\frac{R_L}{R_S} - 1} = \sqrt{10 - 1} = 3$$

$$\frac{X_S}{R_S} = 3, \quad X_S = 3 \times 100, \quad \omega L = 300 \quad \text{and} \quad L = \frac{300}{2\pi \times 10^9} = 47.75 \text{ nH}$$

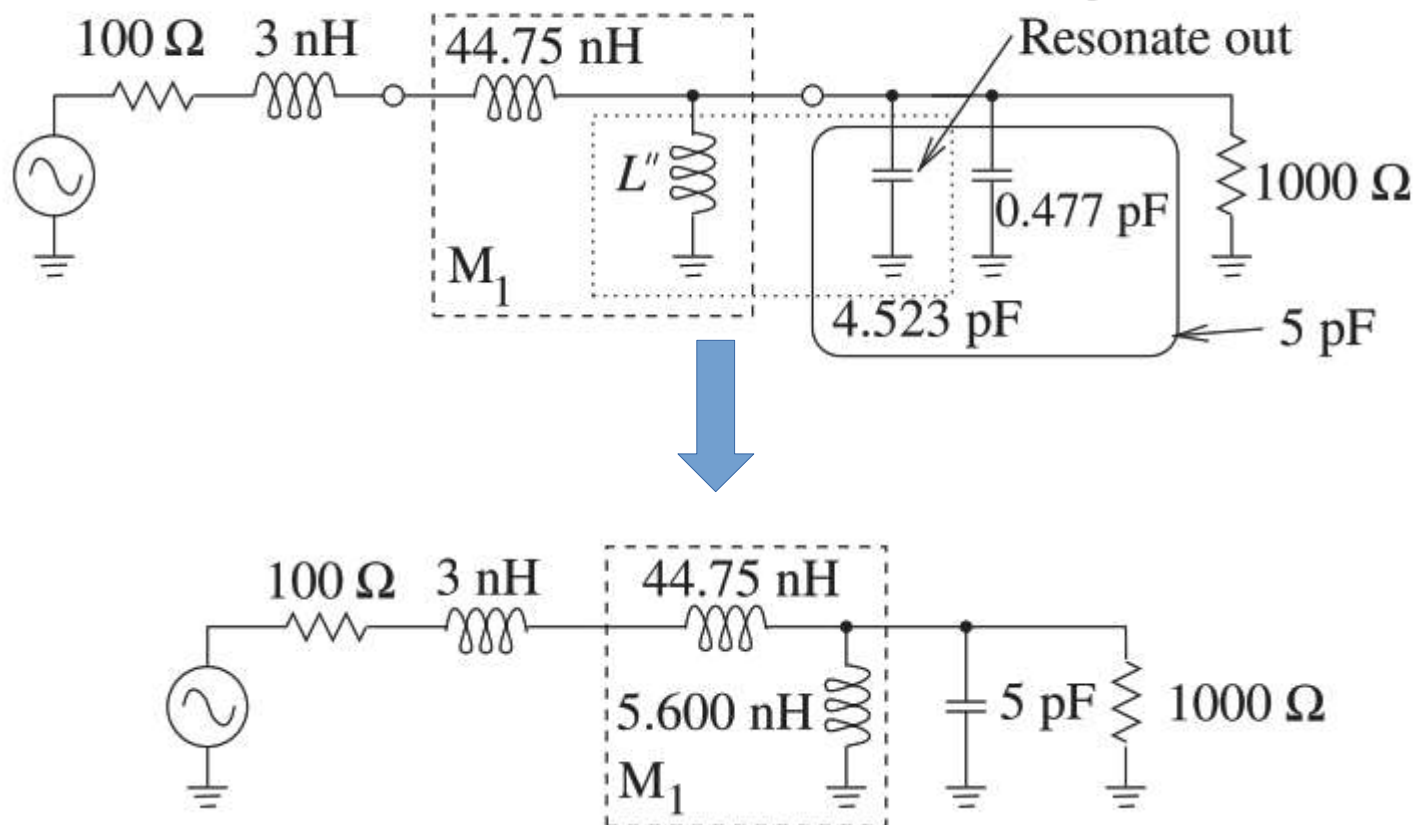
$$\frac{R_P}{X_P} = -3 \quad \text{and} \quad \frac{1000}{-(1/\omega C)} = -3 \quad \text{and} \quad C = \frac{3}{1000 \times 2\pi \times 10^9} = 0.477 \text{ pF}.$$



مرحله دوم:

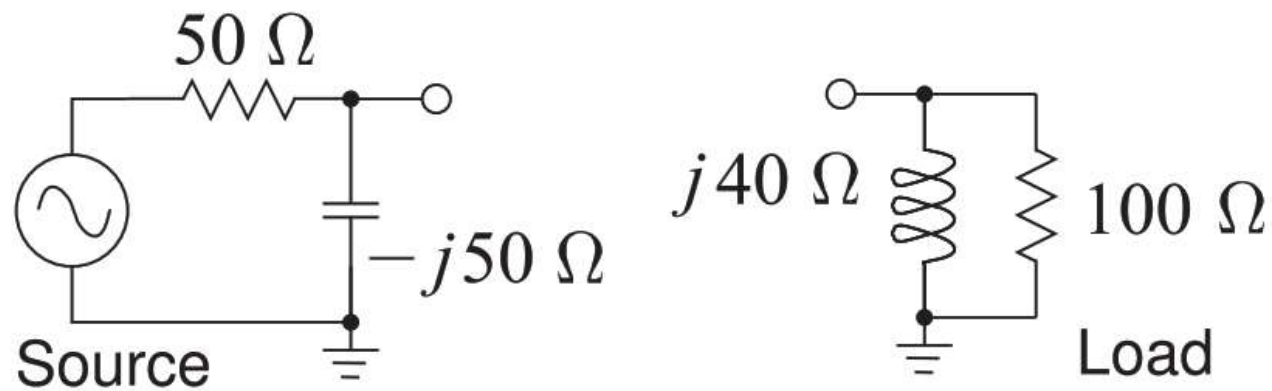
- ادغام راکتانس منبع در مدار تطبیق

- ادغام راکتانس بار (خازن) در مدار تطبیق، با توجه به اینکه ظرفیت خازنی بار بزرگتر از خازن مدار تطبیق است، باقیمانده باید با استفاده از یک سلف خنثی سازی شود.



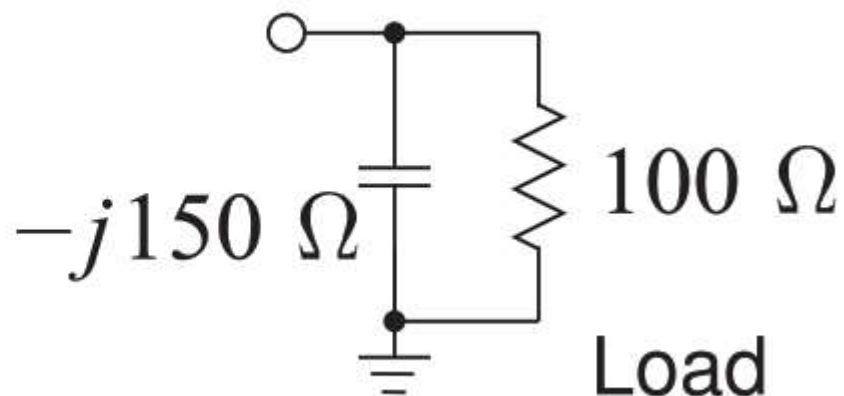
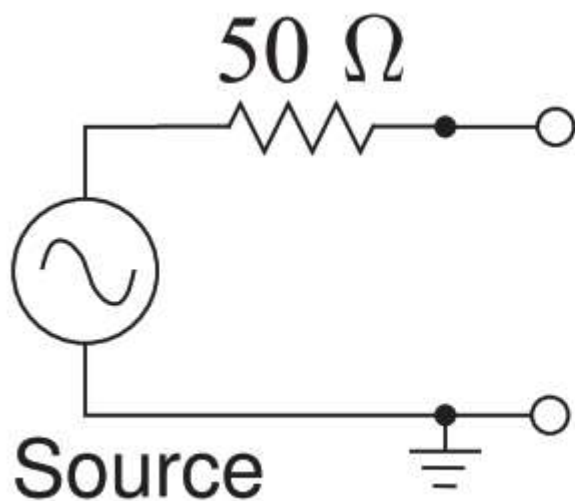
تمرین ۳:

برای بار و منبع شکل زیر یک مدار تطبیق-ال طراحی کنید.



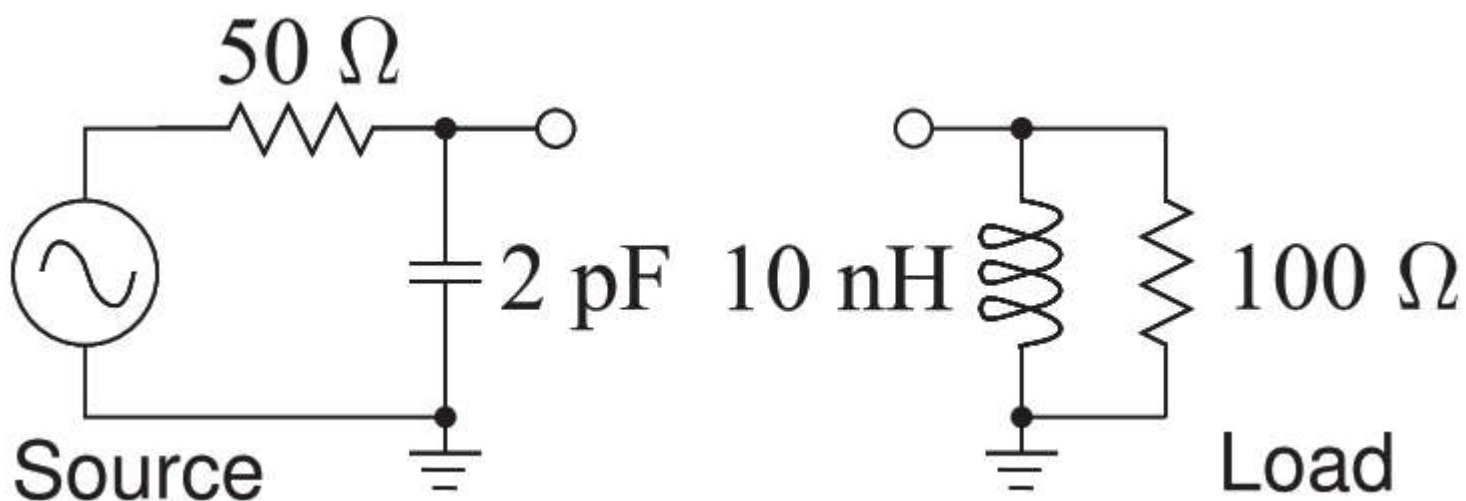
تمرین ۴:

برای بار و منبع شکل زیر یک مدار تطبیق-ال طراحی کنید.



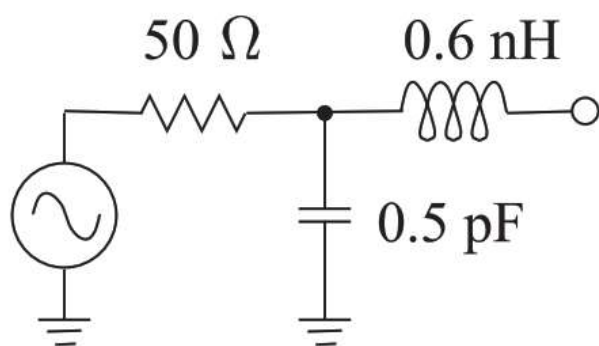
تمرین ۵:

برای بار و منبع شکل زیر یک مدار تطبیق-ال پایین گذر (امکان عبور جریان مستقیم از منبع به بار) طراحی کنید. Q مدار چقدر است.

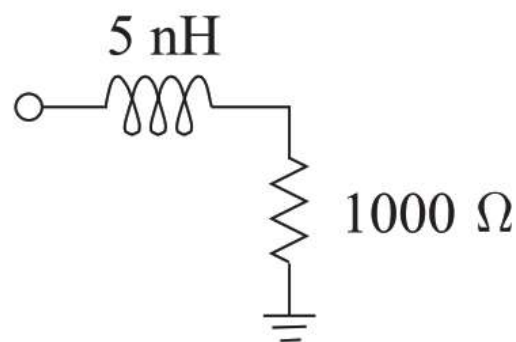


تمرین ۶:

برای بار و منبع شکل زیر یک مدار تطبیق-ال پایین گذر (امکان عبور جریان مستقیم از منبع به بار) طراحی کنید.



(a) Source



(b) Load